

สอบย่อย 1: การพิสูจน์เบื้องต้น

ข้อ 1 (3 คะแนน)

กำหนดสัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์ที่อนุญาตให้ใช้ดังนี้:

- $\mathbb{N}$ แทนเซตของจำนวนนับ (เพื่อใช้เป็นเอกภพสัมพัทธ์ของตัวบ่งปริมาณ)
- สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ $=, <, >, \leq, \geq$
- ตัวดำเนินการ $+, -, \times$
- เพรดิเคต $\text{Prime}(x)$ แทนประโยค " x เป็นจำนวนเฉพาะ" (ไม่จำเป็นต้องทราบว่าจำนวนเฉพาะคืออะไร แต่ถ้าอย่างรู้ "จำนวนเฉพาะคือจำนวนเต็มบวกที่มีเพียงแค่ 1 และตัวมันเองที่หารลงตัวเท่านั้น")
- สัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์ทั้งหมดที่สอนไป

จงแปลงประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์

1. ผลต่างของจำนวนนับสองจำนวนใด ๆ จะไม่มีทางมีค่าเกินผลบวกของพวกมัน
2. ไม่มีจำนวนเฉพาะที่เขียนได้ในรูปกำลังสองของจำนวนนับใด ๆ เลย

แนวคิดข้อ 1: ลองเริ่มจากพยายามแปลงวลีย่อยแต่ละอันแล้วค่อยมารวมกันเป็นประโยคเพเรดิเคต โดยสมมติว่าเรากำลังพิจารณาจำนวนนับที่เป็นตัวแปร m และ n

- ผลต่างของจำนวนนับสองจำนวน $\Rightarrow m - n$
- ผลบวกของพวกมัน $\Rightarrow m + n$
- ผลต่างไม่มีทางมีค่าเกินผลบวก $\Rightarrow m - n$ ไม่มีทางมีค่าเกิน $m + n \Rightarrow m - n \leq m + n$

กล่าวคือ เพเรดิเคตที่เรากล่าวถึงคือ $m - n \leq m + n$

และเนื่องจากเราบ่งปริมาณของตัวแปรว่า "สองจำนวนนับใด ๆ" จึงต้องบ่งปริมาณ "ทุก ๆ" ได้เป็น $\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}$

คำตอบ: ได้เป็นประพจน์

$$\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, m - n \leq m + n$$

หมายเหตุ: จริง ๆ ผลต่างต้องเป็น $|m - n|$ แต่ถึงไม่ใส่ก็ยังไม่กระทบต่อการวิเคราะห์ค่าความจริงของตัวประพจน์

แนวคิดข้อ 2: ในทำนองเดียวกันลองพิจารณาประโยคย่อย " x เขียนได้ในรูปกำลังสองของจำนวนนับ n " (โดยยังไม่ต้องสนใจความเป็นจำนวนเฉพาะของ x) ซึ่งจะเขียนได้เป็นเพเรดิเคต $x = n^2$ หรือในทำนองเดียวกัน ถ้าต้องการกล่าวว่าไม่สามารถเขียนได้ในรูปกำลังสองของ n ก็จะเขียนเป็นเพเรดิเคต $x \neq n^2$

ต่อมา การกล่าวว่า " x จะสามารถเขียนได้ในรูปกำลังสองของจำนวนนับ" คือการกล่าวว่า "จะมีจำนวนนับ n สักตัวที่ x ดังกล่าวจะสามารถเขียนได้ในรูปกำลังสองของ n นั้น" ซึ่งก็คือเพเรดิเคต

$$\exists n \in \mathbb{N}, x = n^2$$

คราวนี้ เราลองออกมาพิจารณาตัวประโยคหลักที่กล่าวว่า "ไม่มีจำนวนเฉพาะที่..." ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่า ประโยค "มีจำนวนเฉพาะที่..." นั้นไม่เป็นจริง และการกล่าวว่ามีจำนวนเฉพาะโดยที่เราไม่นิยามเซตของจำนวนเฉพาะมา แต่มีเพเรดิเคตที่ช่วยบอกความเป็นจำนวนเฉพาะ เราสามารถพูดได้เป็นประโยคว่า "มีจำนวนนับ x ที่ x เป็นจำนวนเฉพาะ และ ..." กล่าวคือ "มีจำนวนนับ x ที่ $\text{Prime}(x)$ และ ..." จึงสรุปได้ว่า ประโยค "ไม่มีจำนวนเฉพาะที่..." จะสามารถเขียนได้เป็น

$$\neg(\exists x \in \mathbb{N}, (\text{Prime}(x) \wedge \dots))$$

ซึ่งเพเรดิเคตที่เราต้องการตามหลังคือ " x เขียนได้ในรูปกำลังสองของจำนวนนับ" จึงประกอบร่างกันได้เป็น

$$\neg(\exists x \in \mathbb{N}, (\text{Prime}(x) \wedge \exists n \in \mathbb{N}, x = n^2))$$

ซึ่งถ้าใช้ความรู้ตรรกศาสตร์เพิ่มอีกจะได้ว่า

$$\forall x \in \mathbb{N}, (\text{Prime}(x) \rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, x \neq n^2)$$

ข้อ 2 (4 คะแนน)

กำหนดให้ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ แทนเซตของจำนวนนับ, $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ แทนเซตของจำนวนเต็ม จงพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าจริงหรือเท็จพร้อมทั้งพิสูจน์

1. $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N}, x + y = 0$
2. $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$
3. $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{N}, x + y = 0$
4. $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$

1. $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N}, x + y = 0$ (เป็นเท็จ)

การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จคือการพิสูจน์ว่านิเสธของประโยคดังกล่าวเป็นจริง ซึ่งนิเสธ $\neg(\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N}, x + y = 0)$ คือ

$$\exists x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N}, x + y \neq 0$$

พิสูจน์. เลือก $x = 1$ ให้ y เป็นจำนวนนับใด ๆ

จากคุณสมบัติของจำนวนนับ จะได้ว่า $y \geq 0$

(โดยที่ถัดมาคือเรากำลังจะพิสูจน์ว่า $1 + y \neq 0$ ภายใต้ข้อมูลว่า $y \geq 0$)

เนื่องจาก $y \geq 0$ จะได้ว่า $x + y = 1 + y \geq 1 + 0 = 1$ กล่าวคือ $x + y \geq 1$ นั่นคือ $x + y$ มีค่าต่ำสุดได้แค่ 1 ซึ่งทำให้ไม่มีทางมีค่าเป็น 0

เพราะฉะนั้น $x + y \neq 0$

□

2. $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$ (เป็นจริง)

พิสูจน์. ให้ x เป็นจำนวนนับใด ๆ และเลือก $y = -x$ ซึ่งเป็นจำนวนเต็มเพราะ x เป็นจำนวนนับ ทำให้ $-x$ เป็นจำนวนเต็ม(ลบ) ดังนั้น $x + y = x + (-x) = 0$ ตามที่ต้องการ

□

3. $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{N}, x + y = 0$ (เท็จ)

พิสูจน์. พิสูจน์เหมือนข้อ 1 เพราะสามารถเลือก $x = 1$ ซึ่งยังคงเป็นจำนวนเต็มอยู่

□

4. $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$ (จริง)

พิสูจน์. พิสูจน์เหมือนข้อ 2 เพราะค่าติดลบของจำนวนเต็มยังคงเป็นจำนวนเต็ม

□

ข้อ 3 (4 คะแนน)

จงพิสูจน์ข้อคาดการณ์นี้
สำหรับจำนวนเต็ม x และ y ,

xy เป็นจำนวนคี่ ก็ต่อเมื่อทั้ง x และ y เป็นจำนวนคี่

พิสูจน์. ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มใด ๆ

($\rightarrow$) เราจะพิสูจน์ด้วยแย้งสลับที่ (contrapositive) โดยการสมมติว่า x เป็นจำนวนคู่ หรือ y เป็นจำนวนคู่ (ซึ่งการสมมติข้อความ "หรือ" ต้องพิสูจน์ด้วยการแยกกรณี และเป้าหมายของการพิสูจน์คือ xy เป็นจำนวนคู่)

กรณีที่ 1: x เป็นจำนวนคู่

จากนิยามของจำนวนคู่ จะได้ว่าต้องมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $x = 2k$ ดังนั้น

$$xy = (2k)y = 2(ky)$$

ให้ $m = ky$ จะได้ว่า $xy = 2m$ จึงได้ว่า xy เป็นจำนวนคู่

กรณีที่ 2: y เป็นจำนวนคู่

จากนิยามของจำนวนคู่ จะได้ว่าต้องมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $y = 2k$ ดังนั้น

$$xy = x(2k) = 2(xk)$$

ให้ $m = xk$ จะได้ว่า $xy = 2m$ จึงได้ว่า xy เป็นจำนวนคู่

($\leftarrow$) สมมติ x และ y เป็นจำนวนคี่

จากนิยามของจำนวนคี่ จะได้ว่าต้องมีจำนวนเต็ม k, l ที่ทำให้ $x = 2k + 1$ และ $y = 2l + 1$ เพราะฉะนั้น

$$xy = (2k + 1)(2l + 1) = 4kl + 2k + 2l + 1 = 2(2kl + k + l) + 1$$

ให้ $m = 2kl + k + l$ จะได้ว่า $xy = 2m + 1$ ซึ่งเป็นจำนวนคี่



ข้อ 4 (4 คะแนน)

จินตนาการว่ามีกลุ่มปาร์ตี้ที่มีคนอยู่อย่างน้อย 3 คน (รวมตัวนักศึกษาด้วย) โดยที่คน 2 คนใด ๆ มีแค่เป็นเพื่อนหรือไม่ก็รู้จักกันเลย จงพิสูจน์ว่า

"แต่ละคนมีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้อย่างมากแค่ 1 คน" หรือไม่ก็ "มีคน 2 คนในงานที่มีเพื่อนร่วมกัน"

พิสูจน์. สมมติให้ในปาร์ตี้มีคนอยู่อย่างน้อย 3 คน เพื่อที่จะพิสูจน์ข้อความ "...หรือ..." เราจะปฏิเสธข้อความแรก แล้วหาเหตุผลสรุปข้อความที่สอง จึงสมมติว่า "แต่ละคนมีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้อย่างมากแค่ 1 คน" นั้นไม่เป็นจริง (note: จำนวนเพื่อน ≤ 1) กล่าวคือ "ต้องมียังน้อยคนหนึ่งที่มียอดเพื่อนเกิน 1" หรือก็คือ

"ต้องมียังน้อยคนหนึ่งที่มียอดเพื่อนอย่างน้อย 2 คน"

สมมติให้คนที่มียอดเพื่อนอย่างน้อย 2 คนคือ A โดยสมมติให้เพื่อนที่มีอย่างน้อย 2 คนของ A คือ B กับ C (อาจมีมากกว่านี้แต่กล่าวถึงแค่ 2 คนนี้เพียงพอที่จะทำสิ่งที่อยากได้)

เป้าหมายของการพิสูจน์คือเราอยากพิสูจน์ว่า "มีคน 2 คนในงานที่มีเพื่อนร่วมกัน" ซึ่งเมื่อเราพิจารณา B และ C จะพบว่าทั้งสองคนมีเพื่อนร่วมกันซึ่งก็คือ A ดังนั้นเราจึงสามารถหาคนสองคนดังกล่าวที่มีเพื่อนร่วมกันได้แล้ว จึงจบการพิสูจน์ ☐

ข้อโบนัสน (3 คะแนน)

กำหนดนิยามของจำนวนตรรกยะให้ดังนี้

Definition 1.

- q เป็นจำนวนตรรกยะ ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม a และ b โดยที่ $b \neq 0$ ที่ทำให้ $q = \frac{a}{b}$
- r เป็นจำนวนอตรรกยะ ก็ต่อเมื่อ r ไม่ใช่จำนวนตรรกยะ

ทั้งนี้ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องใช้นิยามที่ให้ไว้ใน การพิสูจน์โจทย์ข้อนี้ อาจารย์ให้ไว้เผื่อมีคนอยากรู้ว่าจำนวนตรรกยะ และอตรรกยะคืออะไร

จงพิสูจน์ว่า

มีจำนวนอตรรกยะ x และ y ที่ทำให้ x^y เป็นจำนวนตรรกยะ

คำใบ้: ลองพิจารณา $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ และนักศึกษาสามารถใช้ fact ต่าง ๆ เหล่านี้ได้เลยโดยไม่ต้องพิสูจน์

- $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ
- 2 เป็นจำนวนตรรกยะ

พิสูจน์. พิจารณา $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะ เราจึงพิสูจน์ด้วยการแยกกรณีดังนี้

กรณีที่ 1: ให้ $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ เป็นจำนวนตรรกยะ

เลือก $x = \sqrt{2}$ ซึ่งเป็นอตรรกยะ และเลือก $y = \sqrt{2}$ ซึ่งก็เป็นอตรรกยะ ภายใต้สมมติฐานกรณีนี้เราจะได้ว่า $x^y = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ เป็นจำนวนตรรกยะ

กรณีที่ 2: ให้ $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ

เลือก $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ซึ่งเป็นอตรรกยะตามที่สมมติไว้ และเลือก $y = \sqrt{2}$ ซึ่งก็เป็นอตรรกยะ ภายใต้สมมติฐานกรณีนี้เราจะได้ว่า $x^y = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 2$ เป็นจำนวนตรรกยะ □